

Corrigé — Exercice 6

Étude de fonctions · Fonctions logarithmes

1) a) $f'(x) = \frac{x+1}{x}$.

Dérivons $f(x) = x - 1 + \ln x$: $f'(x) = 1 + \frac{1}{x}$.

Réduisons au même dénominateur.

$$f'(x) = \frac{x+1}{x}$$

1) b) **Sens de variation de f .**

Pour $x > 0$: $x+1 > 0$ et $x > 0$, donc $f'(x) > 0$.

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

2) a) **Limites de f en 0^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow 0^+$: $x-1 \rightarrow -1$ et $\ln x \rightarrow -\infty$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $x-1 \rightarrow +\infty$ et $\ln x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) b) **Tableau de variation.**

$\Rightarrow f$ croît strictement de $-\infty$ à $+\infty$ sur $]0, +\infty[$.

2) c) $f(]0, +\infty[)$.

f est continue et strictement croissante ; l'image est l'intervalle ouvert délimité par les deux limites.

$$f(]0, +\infty[) = \mathbb{R}$$

3) a) f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

f est continue sur $]0, +\infty[$ (somme de fonctions continues) et strictement croissante, d'image $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

3) b) **Résoudre $f(x) = 0$.**

$$f(1) = 1 - 1 + \ln 1 = 0.$$

f étant une bijection, 1 est la seule solution.

$$S = \{1\}$$

3) c) **Signe de $f(x)$.**

f est strictement croissante et s'annule en 1.

$\Rightarrow f(x) < 0$ sur $]0, 1[$, $f(1) = 0$, $f(x) > 0$ sur $]1, +\infty[$.

4) a) $f'(1)$ et $(f^{-1})'(0)$.

$$f'(1) = \frac{1+1}{1} = 2.$$

Méthode : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$ si $f'(a) \neq 0$.

Ici $f(1) = 0$ et $f'(1) = 2 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{2}$$

4) b) **Tangente à la courbe de f^{-1} au point d'abscisse 0.**

Le point a pour ordonnée $f^{-1}(0) = 1$ et le coefficient directeur vaut $\frac{1}{2}$.

$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

5) a) **L'équation $f(x) = 1$ admet une solution unique β .**

$1 \in \mathbb{R} = f(]0, +\infty[)$ et f est une bijection.

$\Rightarrow$ **L'équation $f(x) = 1$ admet dans $]0, +\infty[$ une solution unique β .**

5) b) **Encadrements de β .**

$f(1) = 0 < 1$ et $f(2) = 1 + \ln 2 \approx 1,693 > 1$; f étant strictement croissante, $1 < \beta < 2$.

$f(1,5) = 0,5 + \ln(1,5) \approx 0,5 + 0,405 = 0,905 < 1$.

$f(1,6) = 0,6 + \ln(1,6) \approx 0,6 + 0,470 = 1,070 > 1$.

$$1,5 < \beta < 1,6$$